A második vizsgálat során egy nagyartériából vett vérben az oxigén mennyisége: *200 ml O_2/liter vér* érték volt, egy, a szívhez közeli vénából vett vérben: *100 ml O_2/liter vér*.

4. Számítsa ki, hogy hányszorosára nőtt az oxigénfelhasználás a nyugalmi állapothoz képest! A számolás menetét is írja le!

5. Mi a felvett O_2 szerepe sejtjeinkben? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A vázizmokban lezajló tejsavas erjedéshez szükséges.
B) A vázizmokban elektronfelvevő molekula.
C) A vázizmokban tárolódó glikogén hidrolíziséhez szükséges.
D) A vázizmokban lévő keratin-foszfát felhasználáshoz szükséges.
E) A vázizmok mitokondriumaiban lezajló citromsavciklus folyamatában használódik fel.

6. Mely vegyületek miatt lett savasabb a terhelés hatására a vérplazma kémhatása? Nevezzen meg két vegyületet! (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VII. Öröklődő izomgyengeség 12 pont

Az ún. perifériás neuropátiák az idegek károsodása miatt alakulnak ki, ami genetikai okból is bekövetkezhet. Ezen betegségek előfordulási gyakorisága 1/2500, ezek közül is leggyakoribb (az esetek 80%-a) a Charcot-Marie-Tooth 1A típusú betegség (CMT1A), amelyet a 17-es kromoszómán elhelyezkedő PMP22 gén megkettőződésével kialakult allél okoz.

A betegség a lábakat és a karokat ellátó idegek sorvadását okozza, a folyamat előrehaladása a végtagok különböző mértékű érzéketlenségéhez, izomgyengeséghez is vezethet. Szerencsére azonban a betegség súlyos formái csak nagyon ritkán alakulnak ki.

A CMT1A típus esetében a PMP22 fehérje feldolgozása zavart szenved, és a velőshüvelybe végül csak kisebb mennyiség kerül a fehérje működőképes formájából.

(A gendiagnosztika.hu alapján)

A szöveg és ismeretei alapján adja meg a válaszokat!

1. A sejtciklus mely szakaszában következhetett be az a mutáció, amely a CMT1A kialakulásáért felelős allél létrejöttét eredményezte? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A mitózis során.
B) A DNS-megkettőződés során.
C) A meiózis I. főszakaszában.
D) A meiózis II. főszakaszában.
E) A nyugalmi szakasz befejező részében.

2. Melyik állítás igaz a PMP22 fehérjére? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Egy egészséges férfi minden testi sejtjében a fehérje génje egy példányban van jelen.
B) A fehérje génje idegszöveti sejtekben íródik át.
C) Ez a fehérje egy ingerületátvivő molekula.
D) A CMT betegekben túlzott mennyisége épül be az idegsejt membránjába.
E) Mennyisége férfiakban és nőkben genetikai okból különböző.

A táblázat különböző idegrostok tulajdonságait hasonlítja össze.

Néhány idegrost átmérője (d) és vezetési sebessége (v)
(a szürke hátterűek velőshüvelyű rostok)

idegrost	**v (m/s)**	**d (μm)**
csótány óriásaxon	7	50
lábasfejű (Loligo) óriásaxon	25	640
ember Aα - rost (vázizmokhoz)	100	15
ember Aβ - rost (érintés, nyomás)	50	8
ember Aγ - rost (izomorsóhoz)	20	5
ember C-rost (belső szervekhez)	1	0,5

3. Fogalmazza meg, hogy a táblázat adatai alapján mely tényezőktől hogyan függ az ingerületvezetés sebessége! (A rendszertani különbségek nem játszanak szerepet.) (2 pont)

.....

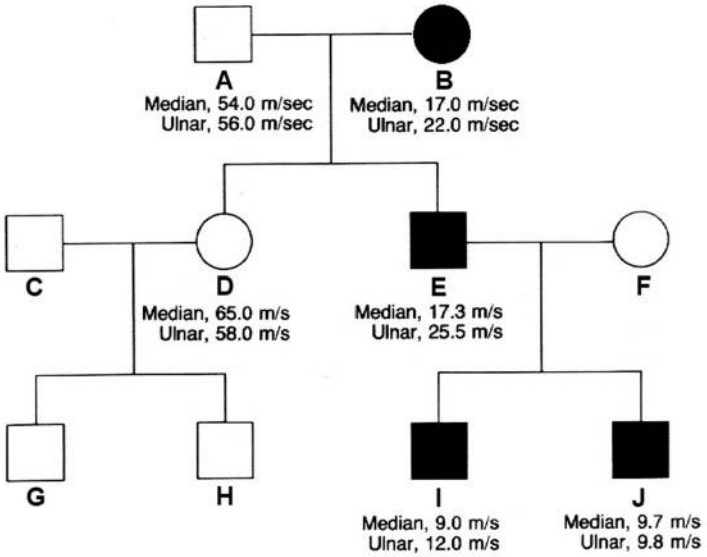
.....

.....

A mellékelt családfa egy olyan családról készült, amelyben előfordult a CMT1A betegség (sötét színnel jelölve). Bizonyos családtagokon olyan vizsgálatot is végeztek, amely alkalmas az izmok, illetve idegek elektromos aktivitásának mérésére. A vizsgált családtagoknál két ideg mozgatórostjainak ingerületvezetési sebességét mérték, ennek értékei olvashatók az ábrán a személyek szimbólumai és betűjelei alatt. A két ideg (Median: nervus medianus, Ulnar: nervus ulnaris) az alkar, a kézfej, illetve az ujjak bizonyos izmainak beidegzését végzi.

4. Az alkar kisujj felőli oldalán futó ideg, a *nervus ulnaris* az alkar egyik csontjáról kapta a nevét. Adja meg e csont magyar nevét!

.....



5. Az eddigiek alapján mi magyarázhatja az egészséges és a beteg személyek értékei közti különbséget? Mit kellene vizsgálni, mérni ahhoz, hogy a feltevést alátámasszuk? (2 pont)

.....

.....

.....

6. A vizsgált esetben a hibás allélt tekinthetjük egy gén egyetlen domináns hatású alléljének. Ennek alapján adja meg a családfa biztosan heterozigóta személyeinek betűjeleit!

.....

7. Adja meg, hogy mekkora volt a valószínűsége, hogy az E-F szülőpárnak *mindkét* gyereke beteg legyen! Válasza indoklásához adja meg a szülők genotípusát! A hibás (duplikálódott) allélt jelölje „A” és az egészségest „a” betűvel! A 7-8. feladatoknál tekintsünk el a mutáció lehetőségétől! (3 pont)

8. Hazánk lakossága jelenleg kb. 9800000 fő. A valószínűségi adatokat figyelembe véve hány olyan személy él Magyarországon, aki a CMT1A betegségben szenved?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen